

TD 059 - Exercice 5.

① On a $\begin{cases} s_1(t) = C \cos(\omega t + \varphi_1(M)) \\ s_2(t) = C \cos(\omega t + \varphi_2(M)) \end{cases}$ avec $\omega = 2\pi f_0$.

donc $S_M(t) = s_1(t) + s_2(t)$

$$= C \left[\cos(\omega t + \varphi_1(M)) + \cos(\omega t + \varphi_2(M)) \right]$$

or, $\cos(p) + \cos(q) = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$

donc $S_M(t) = 2C \cos\left(\frac{\varphi_1(M) - \varphi_2(M)}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_1(M) + \varphi_2(M)}{2}\right)$

or, $\frac{\varphi_1(M) - \varphi_2(M)}{2} = \frac{\delta\varphi(M)}{2} = 2\pi \gamma a \frac{x}{\lambda}$

Donc $S_M(t) = K(x) \cos\left(2\pi f_0 t + \frac{\varphi_1(M) + \varphi_2(M)}{2}\right)$, $K(x) = 2C \cos\left(2\pi \gamma a \frac{x}{\lambda}\right)$

② On a $E(x) = \beta K^2(x)$
 $= 4\beta C^2 \cos^2\left(2\pi \gamma a \frac{x}{\lambda}\right)$

or, $2 \cos^2 x = 1 + \cos(2x)$

donc $E(x) = 2\beta C^2 \left(1 + \cos\left(4\pi \gamma a \frac{x}{\lambda}\right)\right)$

③ • $E(x)$ est maximal lorsque :

$$\cos(\delta\varphi) = 1$$

$$\Leftrightarrow \delta\varphi = 2\pi p$$

$$\Leftrightarrow 4\pi \gamma a \frac{x}{\lambda} = 2\pi p$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\lambda p}{2\gamma a}, \quad p \in \mathbb{Z}. \quad \text{On a alors interférences constructives.}$$

• $E(x)$ est nul lorsque :

$$\cos(\delta\varphi) = -1$$

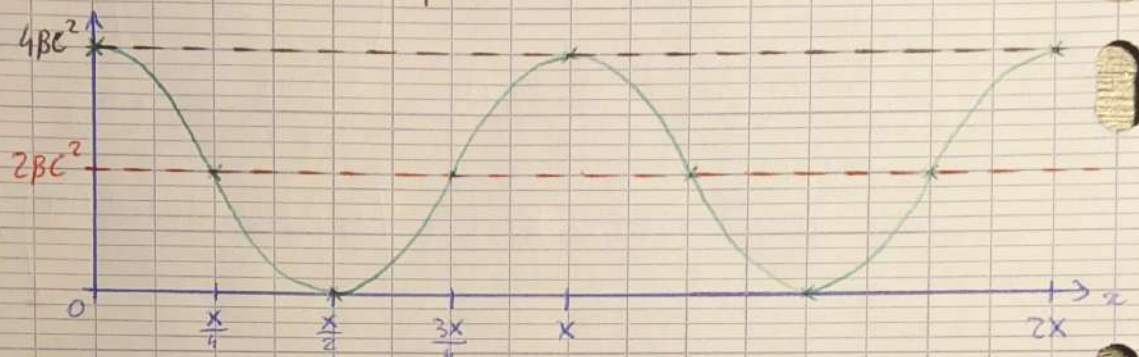
$$\Leftrightarrow \delta\varphi = 2\pi p + \pi$$

$$\Rightarrow 4\pi y a \frac{x}{\lambda} = p2\pi + \pi$$

$$\Rightarrow x = \frac{\lambda \pi (p + \frac{1}{2})}{2\pi y a}$$

$$\Rightarrow x = \frac{\lambda (p + \frac{1}{2})}{2y a}, p \in \mathbb{Z} \quad \text{On a interférences destructives.$$

$$④ \quad E(x) = \underbrace{2\beta C^2}_{\text{Valeur moyenne}} + \underbrace{2\beta C^2}_{\text{Amplitude}} \cos\left(4\pi y a \frac{x}{\lambda}\right)$$



$$\text{On a } h = 4\pi y a \times \frac{1}{\lambda} = \frac{2\pi}{X}$$

$$\Rightarrow X = \frac{\lambda}{2y a}$$

$$⑤ \quad \text{AV: } \underline{X = 0,49 \text{ mm.}}$$

On pourra observer des bandes colorées rectilignes de couleur jaune (on $\lambda = 589 \text{ nm}$) entre coupées de bandes sombres. La valeur de l'interfrange (distance entre deux bandes colorées) est de $X = 0,49 \text{ mm}$.